TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HỌC PHẦN

Tên học phần: Phát triển ứng dụng phân tán
Chương trình đào tạo: 2024 (áp dụng từ K23)
Số tín chỉ: 3 (2LT+1TH)
Áp dụng từ: kỳ 2, năm học 2026-2027
Đơn vị phụ trách: Khoa Công nghệ thông tin
Giáo viên phụ trách: Nguyễn Toàn Thắng
Mức độ chuẩn đầu ra: Vận dụng

1. Mô tả học phần

Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng xây dựng ứng dụng phân tán dựa trên tư duy hệ thống và các mô hình trao đổi thông điệp (Message Exchange Patterns – MEP). Nội dung học phần được thiết kế theo hướng tiếp cận từ bài toán thực tế đến giải pháp và công nghệ, giúp người học hiểu rõ cách các thành phần trong hệ thống tương tác với nhau thông qua các mô hình như request–response, streaming, asynchronous queue-based và publish–subscribe. Thông qua một dự án xuyên suốt (mini system), người học từng bước phát triển hệ thống từ kiến trúc client–server cơ bản đến hệ thống đa dịch vụ (multi-service), áp dụng các công nghệ hiện đại như RESTful API, SignalR, GraphQL, gRPC và message queue. Học phần đồng thời trang bị tư duy thiết kế hệ thống phân tán, bao gồm xử lý bất đồng bộ, tách rời dịch vụ (decoupling), xử lý lỗi, triển khai và vận hành hệ thống trong môi trường thực tế. Kiến thức: - Bản chất của ứng dụng phân tán và sự khác biệt giữa ứng dụng đơn khối (monolithic) và hệ thống phân tán - Các mô hình trao đổi thông điệp (MEP – Message Exchange Patterns) và vai trò của chúng trong thiết kế hệ thống - Nguyên lý hoạt động và cách áp dụng các cơ chế giao tiếp phổ biến trong hệ thống phân tán. - Các nguyên tắc thiết kế API, mô hình dữ liệu và giao tiếp giữa các thành phần trong hệ thống Kỹ năng: - Thiết kế và xây dựng API theo mô hình REST phục vụ giao tiếp client–server - Xây dựng cơ chế giao tiếp thời gian thực giữa server và client bằng SignalR - Triển khai và sử dụng GraphQL cho truy vấn dữ liệu linh hoạt - Xây dựng và tích hợp dịch vụ giao tiếp nội bộ bằng gRPC - Thiết kế và triển khai xử lý bất đồng bộ sử dụng message queue và worker service - Xây dựng hệ thống event-driven để tách rời các thành phần trong hệ thống - Phân tích và thiết kế luồng xử lý tổng thể của một hệ thống phân tán - Triển khai hệ thống đa dịch vụ sử dụng container (Docker) Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo: + Mã chuẩn: PLO 11 + Nội dung: Vận dụng các công nghệ hiện đại trong phát triển phần mềm ứng dụng chuyên sâu. + Mức năng lực: Vận dụng

2. Mục tiêu và chuẩn đầu ra

STT	Mục tiêu		Chuẩn đầu ra		Mức độ	Bài Mã PI	
	Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung		Bài	Mã PI
1	CO1	Trang bị cho người học năng lực tìm kiếm, đánh giá và sử dụng thông tin số một cách có trách nhiệm, phục vụ học tập và công việc.	CLO1	Xây dựng được cơ chế giao tiếp client–server và realtime.	Vận dụng	1, 2, 3, 4	1.1 - 1.3 2.1 - 2.3 3.1 - 3.3 4.1 - 4.3

2	CO2	Phát triển năng lực sử dụng hiệu quả các công cụ cộng tác số trong giao tiếp, làm việc nhóm và trao đổi học thuật.	CLO2	Xây dựng được cơ chế giao tiếp giữa các service và xử lý bất đồng bộ.	Vận dụng	5, 6, 7	5.1 - 5.3 6.1 - 6.3 7.1 - 7.3
3	CO3	Rèn luyện kỹ năng tạo lập và trình bày các sản phẩm học thuật số cơ bản phục vụ học tập và công việc.	CLO3	Triển khai được một hệ thống phần mềm phân tán cơ bản.	Vận dụng	8, 9	8.1 - 8.3 9.1 - 9.2

3. Kiểm tra / thi

STT Bài		Thời điểm	Hình thức	Ghi chú
1	Kiểm tra 1	Bài 4	Thực hành	
2	Kiểm tra 2	Bài 6	Thực hành	
3	Kiểm tra 3	Bài 9	Thực hành	
4	Thi hết học phần		Dự án	

4. Nội dung chi tiết

Bài 1 – Tổng quan hệ thống và các mô hình trao đổi thông điệp (MEP)

Bài học nhằm trang bị cho người học kiến thức tổng quan về hệ thống phân tán và các mô hình trao đổi thông điệp (MEP). Đồng thời, bài học rèn luyện kỹ năng lập trình cơ bản với ASP.NET Core Web API và thực hành tạo cấu trúc ứng dụng phân tán cơ bản.

Mã PI	Nội dung PI	Nội dung giảng dạy	Phương pháp	Mức độ	Thời lượng (tiết)
1.1	Trình bày được khái niệm chung về hệ thống ứng dụng phân tán	khái niệm chung về hệ thống ứng dụng phân tán + Khái niệm ứng dụng phân tán + kiến trúc client–server + Các mô hình trao đổi thông điệp (MEP) + Ánh xạ MEP với công nghệ hiện đại	Lý thuyết	Hiểu	1
1.2	Vận dụng được kỹ thuật lập trình cơ bản với ASP.NET Core Web API	Kỹ thuật lập trình cơ bản với ASP.NET Core Web API + Cấu trúc solution và project ASP.NET Core Web API + Hosting model và tổ chức mã nguồn trong ‘Program.cs‘ + Tạo endpoint với Minimal API + Tiếp nhận request và tạo response với ‘Results‘ + Chạy và kiểm thử Web API	Lý thuyết + thực hành	Vận dụng	2

1.3	Thực hiện được việc tạo cấu trúc ứng dụng phân tán cơ bản	[Ứng dụng] Tạo cấu trúc ứng dụng phân tán cơ bản + Khởi tạo project API + Tạo endpoint đơn giản + Tạo Client gọi thử API	Thực hành	Vận dụng	2

Bài 2 – Xây dựng RESTful API cho tương tác client–server

Bài học nhằm trang bị cho người học kiến thức về cơ chế truyền thông đồng bộ với RESTful API. Đồng thời, bài học rèn luyện kỹ năng lập trình RESTful API và thực hành xây dựng hệ thống client–server cơ bản sử dụng RESTful API.

Mã PI	Nội dung PI	Nội dung giảng dạy	Phương pháp	Mức độ	Thời lượng (tiết)
2.1	Trình bày được cơ chế truyền thông đồng bộ với RESTful API	Cơ chế truyền thông đồng bộ với RESTful API + HTTP và request–response + Nguyên tắc REST: resource, method, stateless + Thiết kế API theo use case + DTO và mô hình dữ liệu + Khai thác RESTful API	Lý thuyết	Hiểu	1
2.2	Vận dụng được kỹ thuật lập trình cơ bản với RESTful API	Kỹ thuật lập trình cơ bản với RESTful API + Ánh xạ tài nguyên vào URI và phương thức HTTP + Tiếp nhận dữ liệu từ route, query string và request body + Sử dụng DTO và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào + Trả về mã trạng thái và nội dung phản hồi phù hợp + Gọi RESTful API và xử lý phản hồi bằng ‘HttpClient‘	Lý thuyết + thực hành	Vận dụng	2
2.3	Thực hiện được việc xây dựng hệ thống client – server cơ bản sử dụng RESTful API	[Ứng dụng] Xây dựng hệ thống client – server cơ bản sử dụng RESTful API + Xây dựng API: assignment, submission + Client gọi API và xử lý kết quả	Thực hành	Vận dụng	2

Bài 3 – Giao tiếp thời gian thực với SignalR

Bài học nhằm trang bị cho người học kiến thức về cơ chế và mô hình truyền thông thời gian thực. Đồng thời, bài học rèn luyện kỹ năng lập trình cơ bản với SignalR và thực hành truyền thông thời gian thực giữa client và server.

Mã PI	Nội dung PI	Nội dung giảng dạy	Phương pháp	Mức độ	Thời lượng (tiết)
3.1	Trình bày được cơ chế và mô hình truyền thông thời gian thực	Cơ chế và mô hình truyền thông thời gian thực + MEP: streaming / push vs request–response + WebSocket và SignalR + Use case realtime trong hệ thống	Lý thuyết	Hiểu	1
3.2	Vận dụng được kỹ thuật lập trình cơ bản với SignalR	Kỹ thuật lập trình cơ bản với SignalR + Đăng ký và ánh xạ SignalR hub trong ASP.NET Core + Xây dựng hub và gửi thông điệp đến client + Kết nối và đăng ký nhận thông điệp bằng 'HubConnection' + Gửi thông điệp theo client, group và toàn bộ kết nối + Quản lý vòng đời kết nối và kết nối lại	Lý thuyết + thực hành	Vận dụng	2
3.3	Thực hiện được việc sử dụng SignalR để truyền thông thời gian thực giữa client và server	[Ứng dụng] Sử dụng SignalR để truyền thông thời gian thực giữa client và server + Thiết lập SignalR hub + Client nhận thông báo realtime	Thực hành	Vận dụng	2

Bài 4 – Các kiểu API phía client: REST và GraphQL

Bài học nhằm trang bị cho người học kiến thức về khái niệm và cơ chế hoạt động của GraphQL, so sánh với REST. Đồng thời, bài học rèn luyện kỹ năng lập trình cơ bản với GraphQL và thực hành xây dựng client đơn giản với GraphQL.

Mã PI	Nội dung PI	Nội dung giảng dạy	Phương pháp	Mức độ	Thời lượng (tiết)
4.1	Trình bày được khái niệm và cơ chế hoạt động của GraphQL	Khái niệm và cơ chế hoạt động của GraphQL + Hạn chế của REST trong data fetching + GraphQL và truy vấn linh hoạt + So sánh REST và GraphQL + Lựa chọn API theo nhu cầu client	Lý thuyết	Hiểu	1

4.2	Vận dụng được kỹ thuật lập trình cơ bản với GraphQL	Kỹ thuật lập trình cơ bản với GraphQL + Khai báo schema và các kiểu dữ liệu GraphQL + Xây dựng query, mutation và resolver + Sử dụng argument, variable và lựa chọn field + Tiếp nhận request và trả về response GraphQL + Xử lý dữ liệu và lỗi ở phía client GraphQL	Lý thuyết + thực hành	Vận dụng	2
4.3	Thực hiện được việc xây dựng client đơn giản với GraphQL	[Ứng dụng] Xây dựng client đơn giản với GraphQL + Tạo endpoint GraphQL đơn giản + Client truy vấn dữ liệu theo field	Thực hành	Vận dụng	2

Bài 5 – Giao tiếp giữa các service với gRPC

Bài học nhằm trang bị cho người học kiến thức về khái niệm và cơ chế hoạt động của RPC, gRPC và Protocol Buffers. Đồng thời, bài học rèn luyện kỹ năng lập trình cơ bản với gRPC và thực hành xây dựng hệ thống service phân tán đơn giản với gRPC.

Mã PI	Nội dung PI	Nội dung giảng dạy	Phương pháp	Mức độ	Thời lượng (tiết)
5.1	Trình bày được khái niệm và cơ chế hoạt động của RPC	Khái niệm và cơ chế hoạt động của RPC + MEP: request–response trong service-to-service + RPC và gRPC + Protocol Buffers và contract-based communication + Sự khác biệt giữa client-facing API và internal API	Lý thuyết	Hiểu	1
5.2	Vận dụng được kỹ thuật lập trình cơ bản với gRPC	Kỹ thuật lập trình cơ bản với gRPC + Khai báo service và message trong tệp ‘.proto‘ + Sinh mã nguồn client stub và server stub + Hiện thực và đăng ký gRPC service + Tạo channel và gọi phương thức gRPC từ client + Xử lý lỗi, deadline và hủy yêu cầu	Lý thuyết + thực hành	Vận dụng	2

5.3	Thực hiện được việc xây dựng hệ thống service phân tán đơn giản với gRPC	[Ứng dụng] Xây dựng hệ thống service phân tán đơn giản với gRPC + Tạo gRPC service + Gọi gRPC giữa các thành phần	Thực hành	Vận dụng	2

Bài 6 – Xử lý bất đồng bộ với hàng đợi và worker service

Bài học nhằm trang bị cho người học kiến thức về xử lý bất đồng bộ với hàng đợi và worker pattern. Đồng thời, bài học rèn luyện kỹ năng lập trình cơ bản với RabbitMQ và Worker Service, và thực hành xây dựng mô hình truyền thông bất đồng bộ giữa các service với RabbitMQ.

Mã PI	Nội dung PI	Nội dung giảng dạy	Phương pháp	Mức độ	Thời lượng (tiết)
6.1	Trình bày được cơ chế xử lý bất đồng bộ với hàng đợi	Xử lý bất đồng bộ với hàng đợi + MEP: asynchronous queue-based + Hạn chế của xử lý đồng bộ + Queue và worker pattern + Tổng quan RabbitMQ	Lý thuyết	Hiểu	1
6.2	Vận dụng được kỹ thuật lập trình cơ bản với RabbitMQ và Worker Service	Kỹ thuật lập trình cơ bản với RabbitMQ và Worker Service + Thiết lập connection và channel đến RabbitMQ + Khai báo queue và cấu hình cơ bản + Tuần tự hóa và publish message + Consume message trong Worker Service + Xác nhận hoặc từ chối message với ack/nack + Quản lý cấu hình và vòng đời kết nối	Lý thuyết + thực hành	Vận dụng	2
6.3	Thực hiện được việc xây dựng mô hình truyền thông bất đồng bộ giữa các service với RabbitMQ	[Ứng dụng] Xây dựng mô hình truyền thông bất đồng bộ giữa các service với RabbitMQ + API gửi job vào queue + Worker nhận và xử lý job + Trả trạng thái “processing”	Thực hành	Vận dụng	2

Bài 7 – Hoàn thiện luồng hệ thống với event-driven và pub/sub

Bài học nhằm trang bị cho người học kiến thức về mô hình truyền thông điệp pub-sub và event-based. Đồng thời, bài học rèn luyện kỹ năng lập trình cơ bản với event-driven và pub/sub, và thực hành áp dụng cơ chế pub-sub vào tương tác service-client.

Mã PI	Nội dung PI	Nội dung giảng dạy	Phương pháp	Mức độ	Thời lượng (tiết)
7.1	Trình bày được mô hình truyền thông điệp pub-sub và event-based	Mô hình truyền thông điệp pub-sub và event-based + MEP: publish–subscribe + Event vs request + Event-driven architecture + Decoupling giữa các service	Lý thuyết	Hiểu	1
7.2	Vận dụng được kỹ thuật lập trình cơ bản với event-driven và pub/sub	Kỹ thuật lập trình cơ bản với event-driven và pub/sub + Thiết kế event contract và dữ liệu sự kiện + Khai báo exchange, queue, binding và routing key + Publish sự kiện lên topic exchange + Đăng ký và xử lý sự kiện ở subscriber + Quản lý phiên bản sự kiện và xử lý lặp idempotent + Kết nối subscriber với kênh thông báo thời gian thực	Lý thuyết + thực hành	Vận dụng	2
7.3	Thực hiện được việc áp dụng cơ chế truyền thông điệp pub-sub vào tương tác service - client	[Ứng dụng] Áp dụng cơ chế truyền thông điệp pub-sub vào tương tác service - client + Worker publish event khi xử lý xong + Service nhận event và xử lý + Kết hợp SignalR để notify client	Thực hành	Vận dụng	2

Bài 8 – Vận hành hệ thống phân tán: đa tiến trình, container, quan sát và xử lý lỗi

Bài học nhằm trang bị cho người học kiến thức về những nguyên lý vận hành hệ thống phân tán. Đồng thời, bài học rèn luyện kỹ năng vận hành hệ thống với .NET và Docker, và thực hành triển khai, kiểm thử khả năng phục hồi của EduSubmit.

Mã PI	Nội dung PI	Nội dung giảng dạy	Phương pháp	Mức độ	Thời lượng (tiết)

8.1	Trình bày được những nguyên lý vận hành hệ thống phân tán	Những nguyên lý vận hành hệ thống phân tán + Hệ thống, ứng dụng, service và process + Phụ thuộc và thứ tự khởi động giữa các service + Cấu hình hệ thống theo môi trường + Các dạng lỗi trong hệ thống phân tán + Timeout, retry và khả năng phục hồi + Khả năng quan sát: log, health check và trạng thái hệ thống	Lý thuyết	Hiểu	1
8.2	Vận dụng được kỹ thuật vận hành cơ bản với .NET và Docker	Kỹ thuật vận hành cơ bản với .NET và Docker + Chạy nhiều tiến trình .NET với cổng và cấu hình khác nhau + Đọc cấu hình từ ‘appsettings.json‘ và biến môi trường + Đóng gói service bằng Dockerfile nhiều giai đoạn + Kết nối container qua network và service name + Khởi chạy hệ thống bằng Docker Compose + Thiết lập health check và structured logging + Thiết lập timeout, retry có giới hạn và graceful shutdown + Quan sát container, log và trạng thái dịch vụ	Lý thuyết + thực hành	Vận dụng	2

8.3	Thực hiện được việc triển khai và kiểm thử khả năng phục hồi của EduSubmit	[Ứng dụng] Triển khai và kiểm thử khả năng phục hồi của EduSubmit + Đóng gói API, worker và notification service + Chạy toàn hệ thống cùng RabbitMQ bằng Docker Compose + Kiểm tra luồng gửi bài và xử lý bình thường + Mô phỏng lỗi ở worker, RabbitMQ và các service phụ thuộc + Khởi động lại thành phần và quan sát khả năng phục hồi + Kiểm tra timeout, retry và message tồn đọng + Tổng hợp log để truy vết một submission xuyên suốt hệ thống	Thực hành	Vận dụng	2

Bài 9 – Tổng quan kiến trúc hệ thống dịch vụ phân tán

Bài học nhằm trang bị cho người học kiến thức tổng quan về kiến trúc hệ thống phần mềm phân tán tổng thể gắn với dự án đã xây dựng. Đồng thời, bài học rèn luyện kỹ năng trực quan hóa và phân tích kiến trúc hệ thống phân tán.

Mã PI	Nội dung PI	Nội dung giảng dạy	Phương pháp	Mức độ	Thời lượng (tiết)
9.1	Trình bày được kiến trúc hệ thống phần mềm phân tán tổng thể gắn với dự án đã xây dựng	Kiến trúc hệ thống phần mềm phân tán tổng thể gắn với dự án đã xây dựng + Tổng thể kiến trúc hệ thống phân tán + Tổng kết các MEP và cách áp dụng + Các thành phần của hệ thống phân tán + Nguyên tắc lựa chọn kiến trúc	Lý thuyết	Hiểu	2
9.2	Thực hiện được việc trực quan hóa kiến trúc hệ thống phân tán đã xây dựng	[Thực hành] Trực quan hóa kiến trúc hệ thống phân tán đã xây dựng + Phân tích và vẽ lại kiến trúc hệ thống + Thảo luận các kịch bản thiết kế	Thực hành	Vận dụng	3

5. Tài liệu học tập

1 Andrew S. Tanenbaum and M. van Steen, Distributed Systems: Principles and Paradigms, 3nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2021.

2 Len Bass, P. Clements, and R. Kazman, Software Architecture in Practice, 4rd ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2021.

Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2026

Khoa	Bộ môn	Giáo viên phụ trách
Nguyễn Toàn Thắng	Nguyễn Anh Chuyên	Nguyễn Toàn Thắng